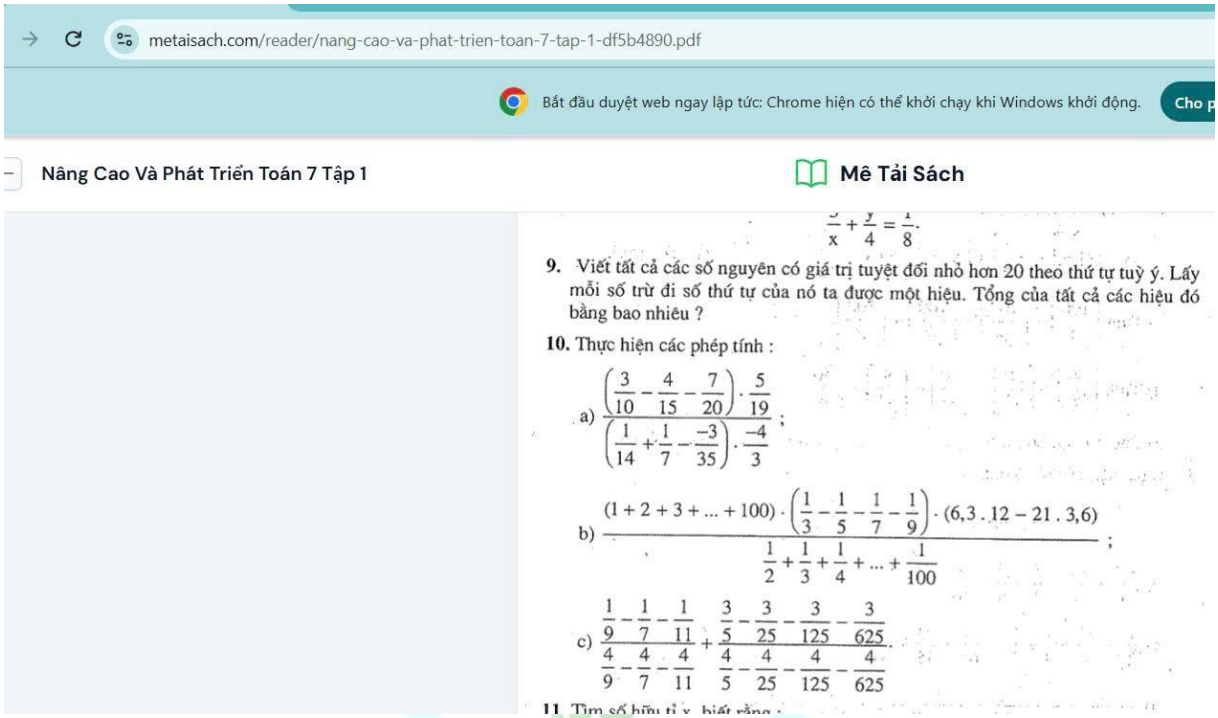

metaisach.com/reader/nang-cao-va-phat-trien-toan-7-tap-1-df5b4890.pdf

Bắt đầu duyệt web ngay lập tức: Chrome hiện có thể khởi chạy khi Windows khởi động.

Nâng Cao Và Phát Triển Toán 7 Tập 1 — Mê Tải Sách

$\frac{3}{x}+\frac{y}{4}=\frac{1}{8}$.

9. Viết tất cả các số nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 20 theo thứ tự tuỳ ý. Lấy mỗi số trừ đi số thứ tự của nó ta được một hiệu. Tổng của tất cả các hiệu đó bằng bao nhiêu ?

10. Thực hiện các phép tính :

a) $\dfrac{\left(\frac{3}{10}-\frac{4}{15}-\frac{7}{20}\right)\cdot\frac{5}{19}}{\left(\frac{1}{14}+\frac{1}{7}-\frac{-3}{35}\right)\cdot\frac{-4}{3}}$;

b) $\dfrac{(1+2+3+...+100)\cdot\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{5}-\frac{1}{7}-\frac{1}{9}\right)\cdot(6{,}3\,.\,12-21\,.\,3{,}6)}{\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+...+\frac{1}{100}}$;

c) $\dfrac{\frac{1}{9}-\frac{1}{7}-\frac{1}{11}}{\frac{4}{9}-\frac{4}{7}-\frac{4}{11}}+\dfrac{\frac{3}{5}-\frac{3}{25}-\frac{3}{125}-\frac{3}{625}}{\frac{4}{5}-\frac{4}{25}-\frac{4}{125}-\frac{4}{625}}$.

11. Tìm số hữu tỉ x, biết rằng :

Buổi 3. Số hữu tỉ

3.1. Thứ tự thực hiện phép tính

11. Tính nhanh https://youtu.be/UhLF4Jwv.Jbg https://youtu.be/8Neqz6_Woak

a) $\dfrac{\frac{2}{3}+\frac{2}{7}-\frac{1}{14}}{-1-\frac{3}{7}+\frac{3}{28}}$

$=\dfrac{\frac{2}{3}+\frac{2}{7}-\frac{2}{28}}{-\frac{3}{3}-\frac{3}{7}+\frac{3}{28}}=\dfrac{2\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{7}-\frac{1}{28}\right)}{3\left(-\frac{1}{3}-\frac{1}{7}+\frac{1}{28}\right)}$

$=\dfrac{2\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{7}-\frac{1}{28}\right)}{-3\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{7}-\frac{1}{28}\right)}=-\frac{2}{3}$

3 = 3.1

b) $\dfrac{3+\frac{3}{13}+\frac{3}{169}+\frac{3}{91}}{7+\frac{7}{13}+\frac{7}{169}+\frac{7}{91}}$

$=\dfrac{3.\left(1+\frac{1}{13}+\frac{1}{169}+\frac{1}{91}\right)}{7.\left(1+\frac{1}{13}+\frac{1}{169}+\frac{1}{91}\right)}$

$=\frac{3}{7}$

12. Tính https://youtu.be/-xPdhK8hoi4

a) $\dfrac{3+\frac{6}{12}+\frac{9}{13}-\frac{12}{17}}{4+\frac{8}{12}+\frac{12}{13}-\frac{16}{17}}+\dfrac{4+\frac{16}{61}-\frac{24}{213}-\frac{32}{11}}{5+\frac{20}{61}-\frac{30}{213}-\frac{40}{11}}$

$=\dfrac{3.\left(1+\frac{2}{12}+\frac{3}{13}-\frac{4}{17}\right)}{4.\left(1+\frac{2}{12}+\frac{3}{13}-\frac{4}{17}\right)}+\dfrac{4.\left(1+\frac{4}{61}-\frac{6}{213}-\frac{8}{11}\right)}{5.\left(1+\frac{4}{61}-\frac{6}{213}-\frac{8}{11}\right)}$

$=\frac{3}{4}+\frac{4}{5}=\frac{15}{20}+\frac{16}{20}=\frac{31}{20}$.

b) $\dfrac{9+\frac{9}{11}+\frac{18}{23}-\frac{27}{37}}{8+\frac{8}{11}+\frac{16}{23}-\frac{24}{37}}-\dfrac{2+\frac{16}{29}-\frac{24}{13}-\frac{2}{17}}{3+\frac{24}{29}-\frac{36}{13}-\frac{3}{17}}$

TOP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

16. Tìm x biết:

https://youtu.be/E7fGLliKnCI

a) $\frac{x+1}{65}+\frac{x+3}{63}=\frac{x+5}{61}+\frac{x+7}{59}$

https://youtu.be/H_WPz9-nLjk

b) $\frac{x-6}{1998}+\frac{x-4}{2000}=\frac{x-2000}{4}+\frac{x-1998}{6}$

3.2. So sánh hai số hữu tỉ. Cấp độ: Vận dụng

Câu 14: Tìm số nguyên a thỏa mãn $\frac{-3}{8}<\frac{a}{10}<\frac{3}{5}$

https://youtu.be/-7y1fhXY-HM

Câu 15: Tìm số nguyên a để $\frac{1}{2}<\frac{12}{a}<\frac{4}{3}$ https://youtu.be/GQKIPTnBrLg

TOP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

B. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1: Thu gọn biểu thức $S=\frac{1}{2^2}-\frac{1}{2^4}+\frac{1}{2^6}-...+\frac{1}{2^{2026}}-\frac{1}{2^{2028}}$

$\frac{a^n}{b^n}=\left(\frac{a}{b}\right)^n$

$\frac{1}{2^2}=\frac{1^2}{2^2}=\left(\frac{1}{2}\right)^2$

$\left(\frac{1}{2}\right)^4:\left(\frac{1}{2}\right)^2=\left(\frac{1}{2}\right)^2$

$\left(\frac{1}{2}\right)^6:\left(\frac{1}{2}\right)^4=\left(\frac{1}{2}\right)^2$

$S=\left(\frac{1}{2}\right)^2-\left(\frac{1}{2}\right)^4+\left(\frac{1}{2}\right)^6-\cdots+\left(\frac{1}{2}\right)^{2026}-\left(\frac{1}{2}\right)^{2028}$ (1)

Nhân hai vế của (1) cho $\left(\frac{1}{2}\right)^2$ ta được:

$\left(\frac{1}{2}\right)^2.S=\left(\frac{1}{2}\right)^2.\left[\left(\frac{1}{2}\right)^2-\left(\frac{1}{2}\right)^4+\left(\frac{1}{2}\right)^6-\cdots+\left(\frac{1}{2}\right)^{2026}-\left(\frac{1}{2}\right)^{2028}\right]$

$\frac{1}{4}.S=\left(\frac{1}{2}\right)^4-\left(\frac{1}{2}\right)^6+\left(\frac{1}{2}\right)^8-\cdots+\left(\frac{1}{2}\right)^{2028}-\left(\frac{1}{2}\right)^{2030}$ (2)

Lấy (2) cộng (1) vế theo vế ta được:

$\frac{1}{4}.S+S=\left(\frac{1}{2}\right)^4-\left(\frac{1}{2}\right)^6+\left(\frac{1}{2}\right)^8-\cdots+\left(\frac{1}{2}\right)^{2028}-\left(\frac{1}{2}\right)^{2030}+\left(\frac{1}{2}\right)^2-\left(\frac{1}{2}\right)^4+\left(\frac{1}{2}\right)^6-\cdots+\left(\frac{1}{2}\right)^{2026}-\left(\frac{1}{2}\right)^{2028}$

$S.\left(\frac{1}{4}+1\right)=\left(\frac{1}{2}\right)^2-\left(\frac{1}{2}\right)^{2030}$

$S.\frac{5}{4}=\frac{1}{4}-\frac{1}{2^{2030}}$

$S=\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{2^{2030}}\right):\frac{5}{4}$

$S=\frac{1}{4}.\frac{4}{5}-\frac{1}{2^{2030}}.\frac{4}{5}$

$S=\frac{1}{5}-\frac{1}{5.2^{2028}}$

https://youtu.be/LG6K38Y6-lQ

Câu 2: Cho biểu thức: $A=\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+\frac{1}{5^2}+\frac{1}{6^2}+\frac{1}{7^2}+\frac{1}{8^2}+\frac{1}{9^2}+\frac{1}{10^2}$

Chứng tỏ rằng $A<1$.

Câu 3: So sánh:

a) $A=\frac{2004}{2005}+\frac{2005}{2006}$ và $B=\frac{2004+2005}{2005+2006}$

b) $A=\frac{2000}{2001}+\frac{2001}{2002}$ và $B=\frac{2000+2001}{2002+2002}$

Câu 4: So sánh:

a) $A=\frac{1985.1987-1}{1980+1985.1986}$ và 1

b) $A=\frac{5(11.13-22.26)}{22.26-44.54}$ và $B=\frac{138^2-690}{137^2-548}$

TOP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

Dạng 3: Tìm giá trị chưa biết. (Quy tắc chuyển vế)

13. Tìm x

a) $x+\frac{5}{4}=\frac{-1}{2}$;

b) $\frac{3}{8}-x=\frac{2}{3}$;

c) $\frac{1}{2}-3x=\frac{-2}{5}$

d) $-x+\frac{1}{2}=\frac{-5}{6}$

14. Tìm x

a) $\frac{2}{3}x+\frac{5}{7}=\frac{3}{10}$;

b) $-\frac{21}{13}x+\frac{1}{3}=\frac{2}{3}$

c) $\frac{3}{7}+\frac{1}{7}:x=\frac{3}{14}$

d) $-\frac{1}{3}\left(\frac{1}{7}-x\right)=\frac{1}{21}$

15. Tìm x

a) $\frac{7}{12}-\left(x+\frac{7}{6}\right):\frac{6}{5}=\frac{-5}{4}$

b) $\frac{3}{4}:\left(x+\frac{1}{2}\right)-\frac{5}{6}=\frac{-1}{4}$

c) $(2x-3)\left(\frac{3}{4}x+1\right)=0$

d) $\left(\frac{2}{3}x-\frac{4}{9}\right)\left(\frac{1}{2}+\frac{-3}{7}:x\right)=0$

TOP GIAO DUC
LỚP TOÁN THẦY LỘC